四、稳定平衡位置附近的运动

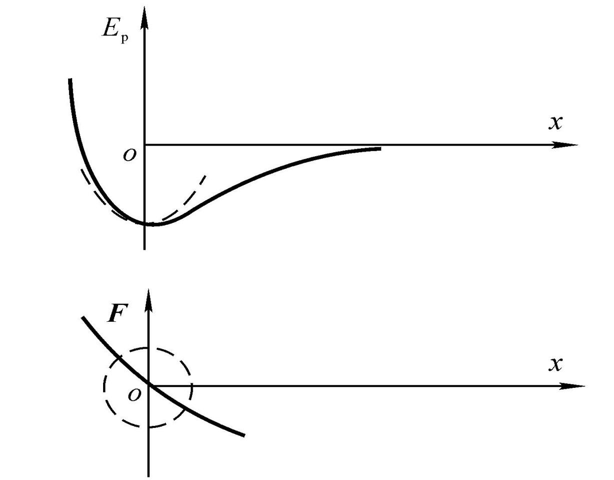
围绕平衡位置的微振动

势能 $E_p = E_p(x)$

平衡位置：$x = 0$，势能最小（极小值）

$$\left.\frac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} = 0 \quad , \quad \left.\frac{\mathrm{d}^2E_p}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0} > 0$$

相应作用力：$F(x) = -\dfrac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x}$



平衡位置（$x = 0$）附近，$F(x)$ 作泰勒级数展开

$$F(x) = F(0) + \left.\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} \cdot x + \frac{1}{2}\left.\frac{\mathrm{d}^2F}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0} \cdot x^2 + \cdots$$

$$\because \quad F(0) = \left.\frac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} = 0 \quad , \quad \left.\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} = -\left.\frac{\mathrm{d}^2E_p}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0} = -k \quad (k > 0)$$

$\therefore$ 微振动：$F(x) \approx -kx$ （恢复力） $\Rightarrow$ 谐振动

例：
单摆
复摆

五、阻尼振动

（无阻尼）自由振动 —— 理想模型

（实际振动）阻尼振动 —— 在恢复力和阻力共同作用下的振动

摩擦阻尼（发热）、辐射阻尼（波动）

阻力（低速）：$f = -bv = -b\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$， 恢复力：$F = -kx$

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = f + F = -b\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} - kx \quad \text{令：} \omega_0^2 = \frac{k}{m},\ \gamma = \frac{b}{2m}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + 2\gamma\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 x = 0$$

（齐次常系数二阶微分方程）

ω_0：固有频率

γ：阻尼系数

其解（弱阻尼 $\gamma < \omega_0$）：$x = A_0 e^{-\gamma t}\cos(\omega t + \varphi)$

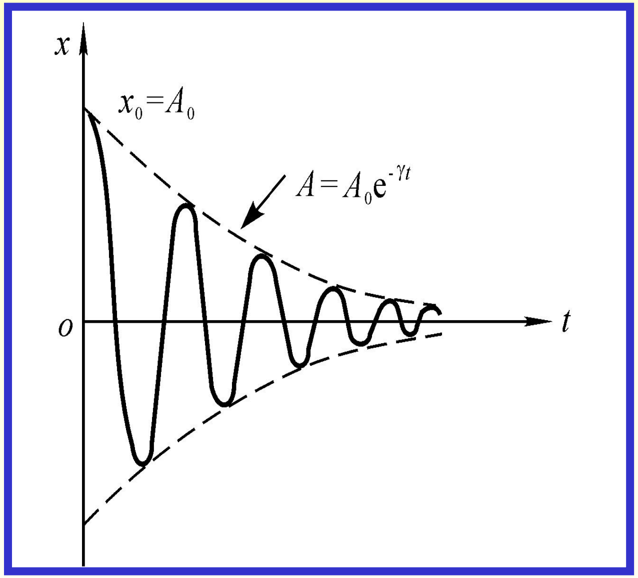
A_0、φ 为积分常数（由初始条件决定）

$A_0 e^{-\gamma t}$：阻尼力作用下振幅的衰减

$\cos(\omega t + \varphi)$：恢复力作用下的周期运动

阻尼振动频率

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{b}{2m}\right)^2}$$

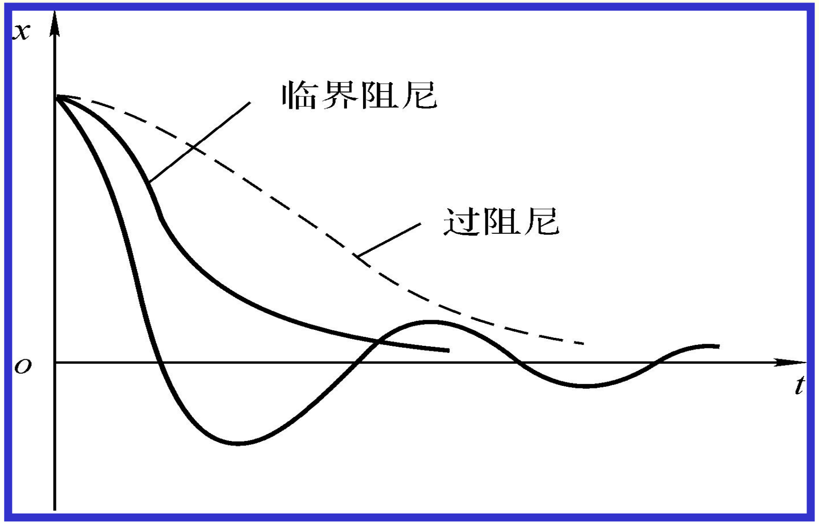


振幅： $A = A_0 e^{-\gamma t}$ （指数衰减）

准周期运动： $\omega < \omega_0$ ， $T > T_0$

阻尼振动频率

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{b}{2m}\right)^2}$$



过阻尼： $\gamma > \omega_0$

临界阻尼： $\gamma = \omega_0$

（很快回到平衡位置 ）

六、受迫振动　共振

(1) 受迫振动　阻尼振动 —— 减幅振动

受迫振动 —— 在周期性外力作用下的振动

周期性外力：$F_0\cos\omega t$，阻尼力：$-b\dfrac{dx}{dt}$，恢复力：$-kx$

$$m\frac{d^2x}{dt^2}=-kx-b\frac{dx}{dt}+F_0\cos\omega t \qquad \text{令：}\ \omega_0^2=\frac{k}{m}\quad \gamma=\frac{b}{2m}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2}+2\gamma\frac{dx}{dt}+\omega_0^2x=\frac{F_0}{m}\cos\omega t$$（非齐次常系数二阶微分方程）

$$x=A_0e^{-\gamma t}\cos(\omega' t+\varphi_0)+A\cos(\omega t+\varphi)$$

齐次通解(瞬态解) + 非齐次特解(稳态解)

$$A=\frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\gamma^2\omega^2}}$$

$$\mathrm{tg}\varphi=\frac{-2\gamma\omega}{\omega_0^2-\omega^2}$$

当 t 足够大，$e^{-\gamma t}\to 0$　瞬态解 $\to 0$

$\therefore\ x=A\cos(\omega t+\varphi)$　稳定受迫振动

（A 与 t 无关，ω 与周期性外力相同。）

(2) 共振

稳定受迫振动：$A=\dfrac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\gamma^2\omega^2}}=A(\omega)$

求振幅 A 的最大值 (共振振幅)， 分母最小

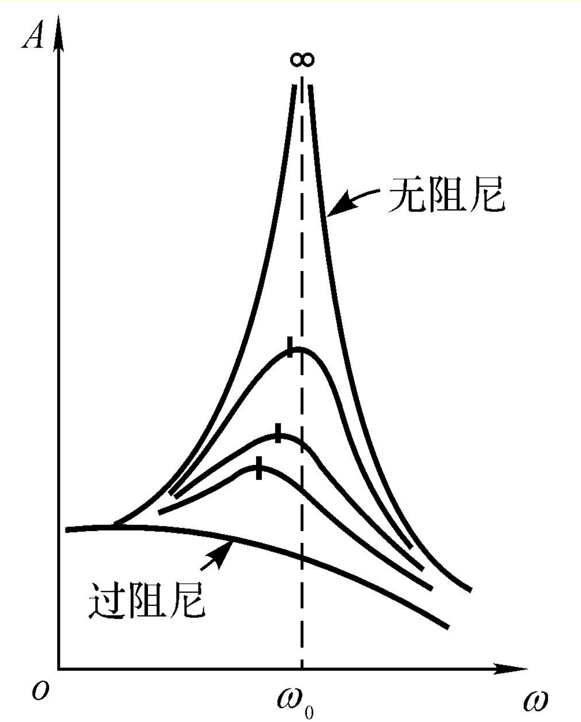
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}[(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\gamma^2\omega^2]=-4(\omega_0^2-\omega^2)\omega+8\gamma^2\omega=0$$

$\omega_0^2-\omega^2=2\gamma^2$ 共振频率：$\omega_{共振}=\sqrt{\omega_0^2-2\gamma^2}$

共振振幅：$A_{共振}=\dfrac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega_{共振}^2)^2+4\gamma^2\omega_{共振}^2}}$

$$=\frac{F_0/m}{\sqrt{(2\gamma^2)^2+4\gamma^2(\omega_0^2-2\gamma^2)}}=\frac{F_0/m}{2\gamma\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}}$$

当 $\gamma\to 0$ (无阻尼) $\omega_{共振}\to\omega_0$ $A_{共振}\to\infty$



$\omega\to\omega_0$ 容易产生共振

七、振动的合成

振动的合成 —— 一个质点(物体)同时参与多个振动（线性叠加）

(1) 同方向、同频率谐振动的合成

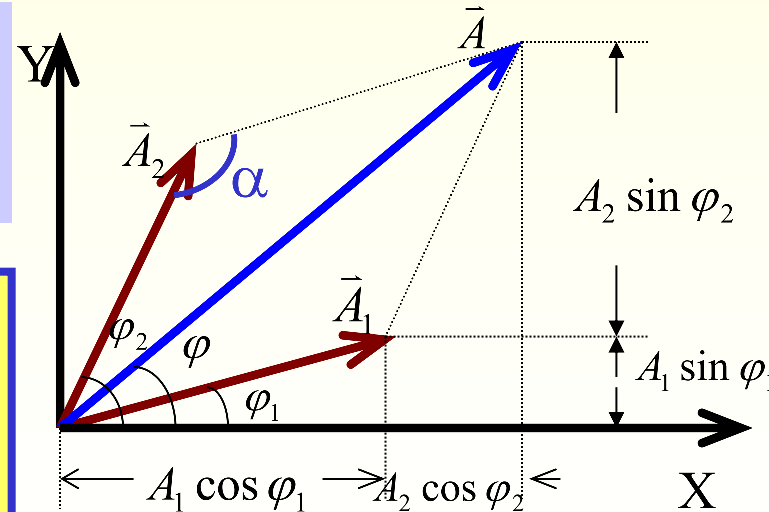
几何方法： $x_1 = A_1\cos(\omega t+\varphi_1)$， $x_2 = A_2\cos(\omega t+\varphi_2)$

同方向(合位移为代数和)： $x = x_1 + x_2$， 同频率： 旋转矢量角速度相同

$$\angle\alpha = \pi - (\varphi_2 - \varphi_1)$$

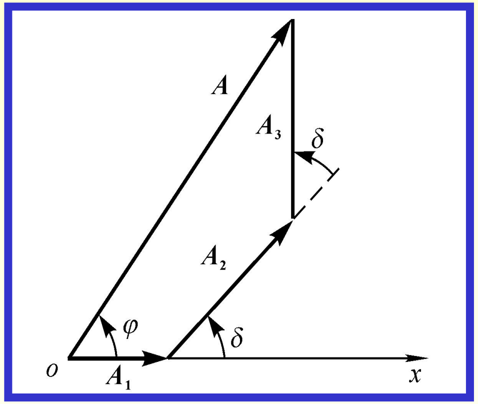
$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2\cos[\pi - (\varphi_2 - \varphi_1)]$$
$$= A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

$$\boxed{A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \qquad \mathrm{tg}\,\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}}$$



讨论：$x_1 = A_1\cos(\omega t+\varphi_1)$， $x_2 = A_2\cos(\omega t+\varphi_2)$

$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$$



(1)、当$\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1=\pm 2k\pi$，$k=0,1,2\ldots$

$\vec{A}_1 // \vec{A}_2$　　$A_{\max}=A_1+A_2$　最大值

(2)、当$\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1=\pm(2k+1)\pi$　$k=0,1,2\ldots$

$\vec{A}_1$与$\vec{A}_2$反向平行，　$A_{\min}=\left|A_1-A_2\right|$　最小值

(3)、一般情况下，$\left|A_1-A_2\right|<A<A_1+A_2$

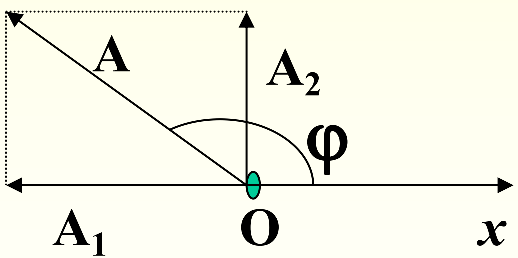
$\because$ $x=A\cos(\omega t+\varphi)$　仍为与 x_1，x_2同频率、同方向的谐振动。

$\therefore$可推广到多个同方向、同频率谐振动的合成。

例1:有两个振动方向相同的简谐振动，其振动方程分别为: $x_1=4\cos(2\pi t+\pi)$ cm， $x_2=3\cos(2\pi t+0.5\pi)$ cm

(1)求它们的合振动方程;

(2)另有一个同方向的简谐振动 $x_3=2\cos(2\pi t+\varphi)$ cm，问当 φ 为何值时，x_1+x_3 为最大值?当 φ 为何值时，x_1+x_3 为最小值?



分析:

(1) $x=5\cos(2\pi t+0.8\pi)$ cm

(2)当 $\varphi=\pm 2k\pi+\pi$ 时，x_1+x_3 为最大值

当 $\varphi=\pm 2k\pi$ 时，x_1+x_3 为最小值

$(k=0,1,2,3\ldots.)$

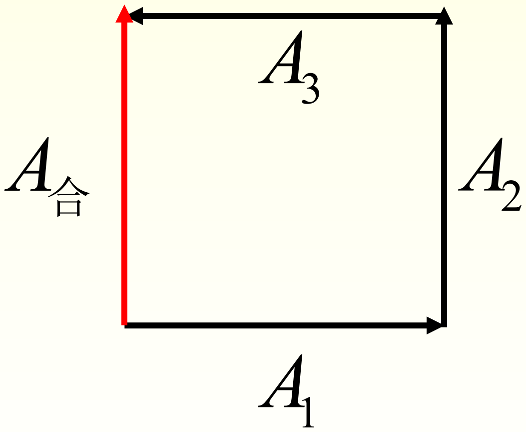
例2： 设三个谐振动的表达式分别为 $x_1(t)=A_1\cos\omega t$，

$x_2(t)=A_2\cos(\omega t+\delta)$，$x_3(t)=A_3\cos(\omega t+2\delta)$，$\boldsymbol{A_1=A_2=A_3=A}$

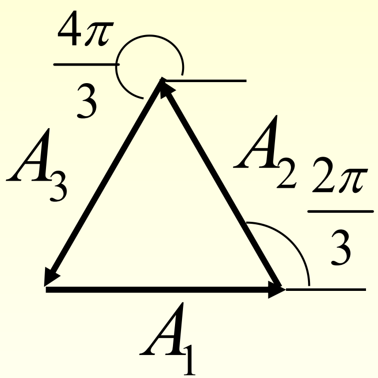
试用旋转矢量法求出 $\delta=\dfrac{\pi}{2},\dfrac{2\pi}{3},2\pi$ 时的合振动的振幅。

解： **(1)** $\delta=\dfrac{\pi}{2}$时

$$\therefore A_{合}=A$$

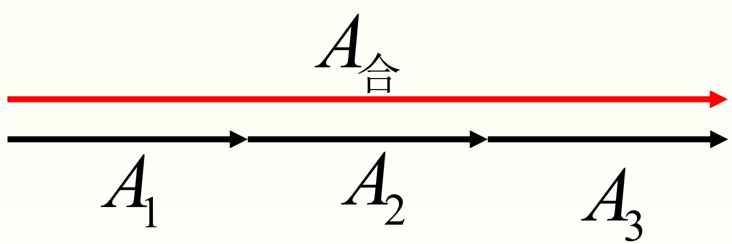


$(2)\delta=\dfrac{2\pi}{3}$时



$$\therefore A_{合}=0$$

$(3)\delta=2\pi$时



$$\therefore A_{合}=3A$$

(2)同方向、不同频率谐振动的合成　拍

设两振动振幅相同

$$x_1 = A\cos(\omega_1 t + \varphi_1)\ ,\quad x_2 = A\cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

$$x = x_1 + x_2 = A\ [\cos(\omega_1 t + \varphi_1) + \cos(\omega_2 t + \varphi_2)]$$

$$= 2A\cos\frac{(\omega_2 t + \varphi_2) + (\omega_1 t + \varphi_1)}{2}\cos\frac{(\omega_2 t + \varphi_2) - (\omega_1 t + \varphi_1)}{2}$$

$$= 2A\cos\frac{(\omega_2 - \omega_1)t + (\varphi_2 - \varphi_1)}{2}\cos\frac{(\omega_2 + \omega_1)t + (\varphi_2 + \varphi_1)}{2}$$

不再是谐振动

若同初相　$\varphi_2 = \varphi_1 = \varphi$

$$x = 2A\cos\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\cos(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}t + \varphi) = A'\cos(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}t + \varphi)$$

合振幅：$A' = 2A\cos\dfrac{\omega_2 - \omega_1}{2}t$　(随时间作周期性变化)

若 $|\omega_2-\omega_1| << \omega_2+\omega_1$ （ω_2 、ω_1 都较大且相近）

“拍”(合振幅变化的包络线)

拍频 $\nu_{拍}$ —— 单位时间内合振幅加强(或减弱)的次数

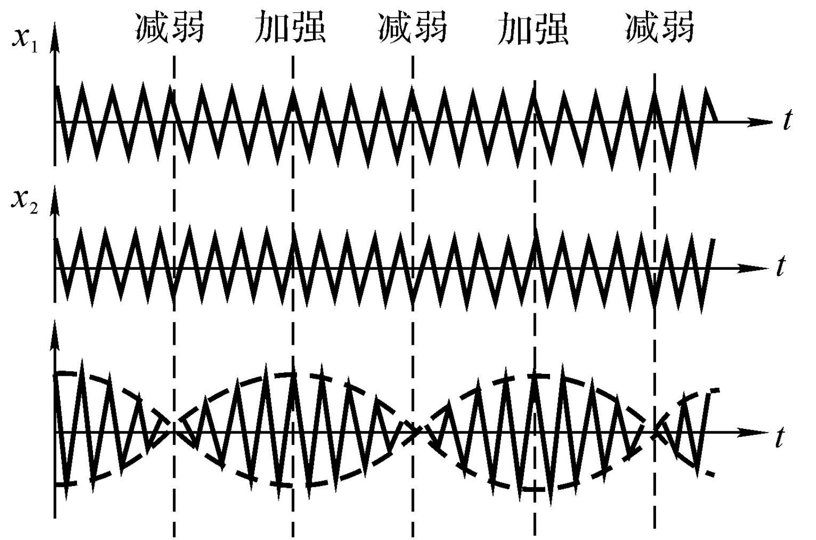
合振动 角频率 $\omega' = \dfrac{|\omega_2-\omega_1|}{2}$

$\because$ 周期 $T' = \dfrac{2\pi}{\omega'}$ 内合振幅加强二次

$$\therefore \nu_{拍} = \frac{2}{T'} = \frac{2}{2\pi/\omega'} = \frac{\omega'}{\pi} = \frac{|\omega_2-\omega_1|}{2\pi}$$

$$= |\nu_2-\nu_1|$$

$$\boxed{\nu_{拍} = |\nu_2-\nu_1|}$$



(3) 互相垂直、同频率谐振动的合成

$$\begin{cases} x = A_1\cos(\omega t+\varphi_1) \\ y = A_2\cos(\omega t+\varphi_2) \end{cases}$$

消去时间参数 t: 轨迹方程

$$\frac{x}{A_1}\cos(\omega t+\varphi_2)-\frac{y}{A_2}\cos(\omega t+\varphi_1)=0$$

$$\frac{x}{A_1}\sin(\omega t+\varphi_2)-\frac{y}{A_2}\sin(\omega t+\varphi_1)=\cos(\omega t+\varphi_1)\sin(\omega t+\varphi_2)-\cos(\omega t+\varphi_2)\sin(\omega t+\varphi_1)$$

$$=\sin[(\omega t+\varphi_2)-(\omega t+\varphi_1)]=\sin(\varphi_2-\varphi_1)$$

平方后得

$$\frac{x^2}{A_1^2}\cos^2(\omega t+\varphi_2)+\frac{y^2}{A_2^2}\cos^2(\omega t+\varphi_1)-\frac{2xy}{A_1A_2}\cos(\omega t+\varphi_2)\cos(\omega t+\varphi_1)=0$$

$$\frac{x^2}{A_1^2}\sin^2(\omega t+\varphi_2)+\frac{y^2}{A_2^2}\sin^2(\omega t+\varphi_1)-\frac{2xy}{A_1A_2}\sin(\omega t+\varphi_2)\sin(\omega t+\varphi_1)=\sin^2(\varphi_2-\varphi_1)$$

$$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}-\frac{2xy}{A_1A_2}\cos[(\omega t+\varphi_2)-(\omega t+\varphi_1)]=\sin^2(\varphi_2-\varphi_1)$$ 椭圆方程

$$\begin{cases} x = A_1\cos(\omega t+\varphi_1) \\ y = A_2\cos(\omega t+\varphi_2) \end{cases}$$

$$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^{\ 2}}-\frac{2xy}{A_1A_2}\cos(\varphi_2-\varphi_1)=\sin^2(\varphi_2-\varphi_1)$$ **椭圆方程**

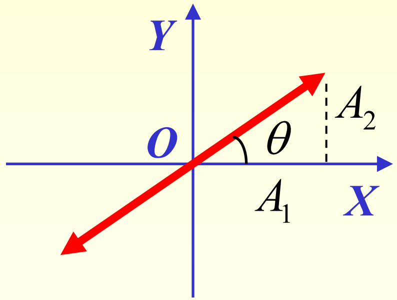
(1) $\varphi_2-\varphi_1=0$ 同相

$$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^{\ 2}}-\frac{2xy}{A_1A_2}=0 \Rightarrow \frac{x}{A_1}-\frac{y}{A_2}=0$$

$\therefore\ y=\frac{A_2}{A_1}x$ 直线方程 斜率：$\mathrm{tg}\,\theta=\frac{A_2}{A_1}$

距原点 O 的位移：$r=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{A_1^2+A_2^2}\cos(\omega t+\varphi_1)$

沿 $y=\frac{A_2}{A_1}x$ 直线上的谐振动，振幅 $A=\sqrt{A_1^2+A_2^2}$ 角频率 ω

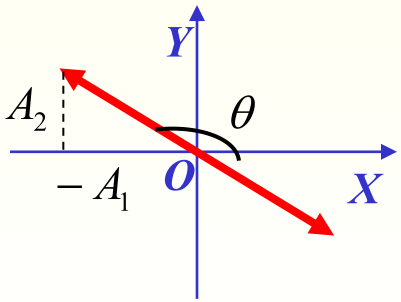


(2) $\varphi_2-\varphi_1=\pm\pi$ 反相

$$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^{\ 2}}+\frac{2xy}{A_1A_2}=0 \Rightarrow \frac{x}{A_1}+\frac{y}{A_2}=0$$

$\therefore\ y=-\frac{A_2}{A_1}x$ 直线方程 斜率：$\mathrm{tg}\,\theta=-\frac{A_2}{A_1}$

$r=\sqrt{A_1^2+A_2^2}\cos(\omega t+\varphi_1)$ 沿 $y=-\frac{A_2}{A_1}x$ 直线上的谐振动

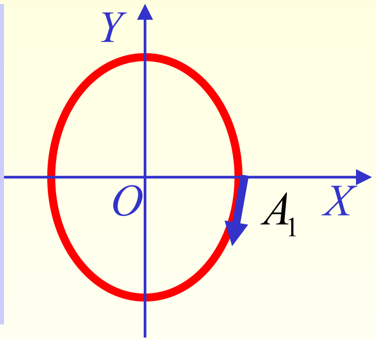


(3) $\varphi_2-\varphi_1=\pm\dfrac{\pi}{2}$

$\dfrac{x^2}{A_1^2}+\dfrac{y^2}{A_2^{\,2}}=1$ X、Y 轴为长短轴的正椭圆 ($A_2=A_1$ 圆)

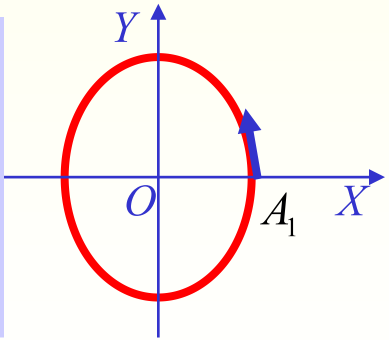
$\varphi_2-\varphi_1=\dfrac{\pi}{2}$ $\begin{cases} x=A_1\cos(\omega t+\varphi_1) \\ y=A_2\cos(\omega t+\varphi_1+\dfrac{\pi}{2})=-A\sin(\omega t+\varphi_1) \end{cases}$

当 $(\omega t_0+\varphi_1)=0$ $\begin{cases} x=A_1 \\ y=0 \end{cases}$ 当 $t_0+\Delta t$ $\begin{cases} x>0 \\ y<0 \end{cases}$ 顺时针转动



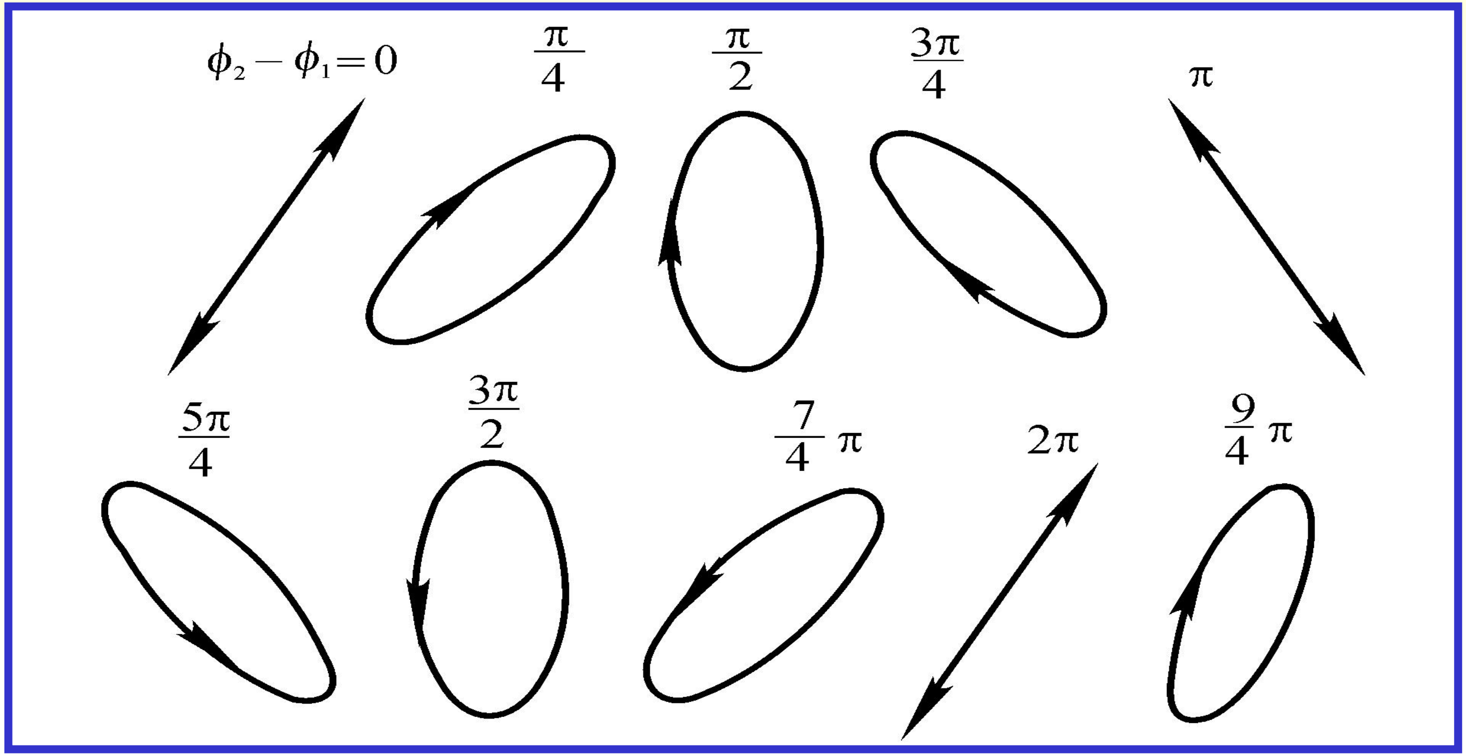
$\varphi_2-\varphi_1=-\dfrac{\pi}{2}$ $\begin{cases} x=A_1\cos(\omega t+\varphi_1) \\ y=A_2\cos(\omega t+\varphi_1-\dfrac{\pi}{2})=A\sin(\omega t+\varphi_1) \end{cases}$

当 $(\omega t_0+\varphi_1)=0$ $\begin{cases} x=A_1 \\ y=0 \end{cases}$ 当 $t_0+\Delta t$ $\begin{cases} x>0 \\ y>0 \end{cases}$ 逆时针转动

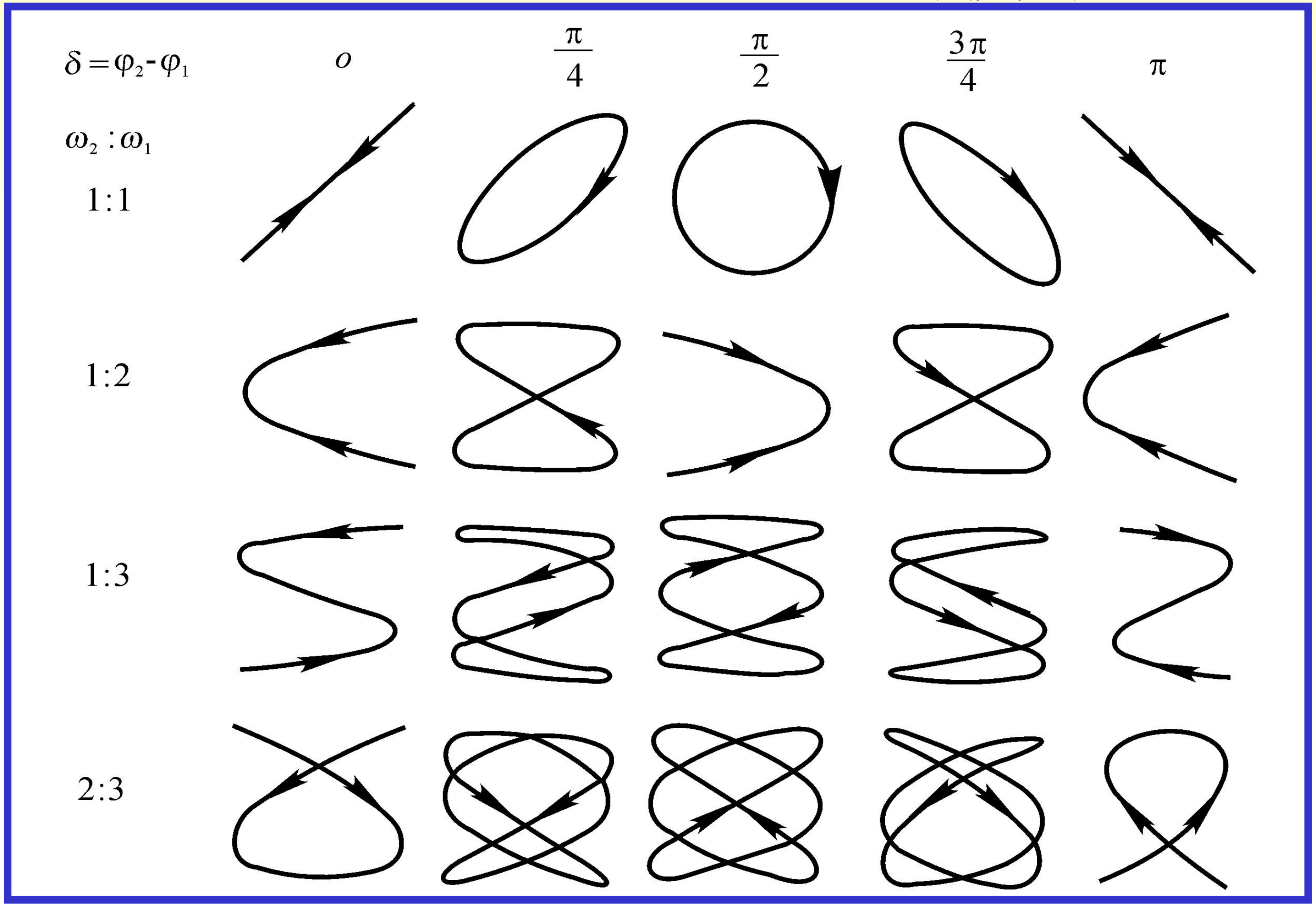


(4) $\varphi_2-\varphi_1$ 为任意值

$$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^{\ 2}}-\frac{2xy}{A_1A_2}\cos(\varphi_2-\varphi_1)=\sin^2(\varphi_2-\varphi_1)$$



(4) 互相垂直、不同频率谐振动的合成　　李萨如图:



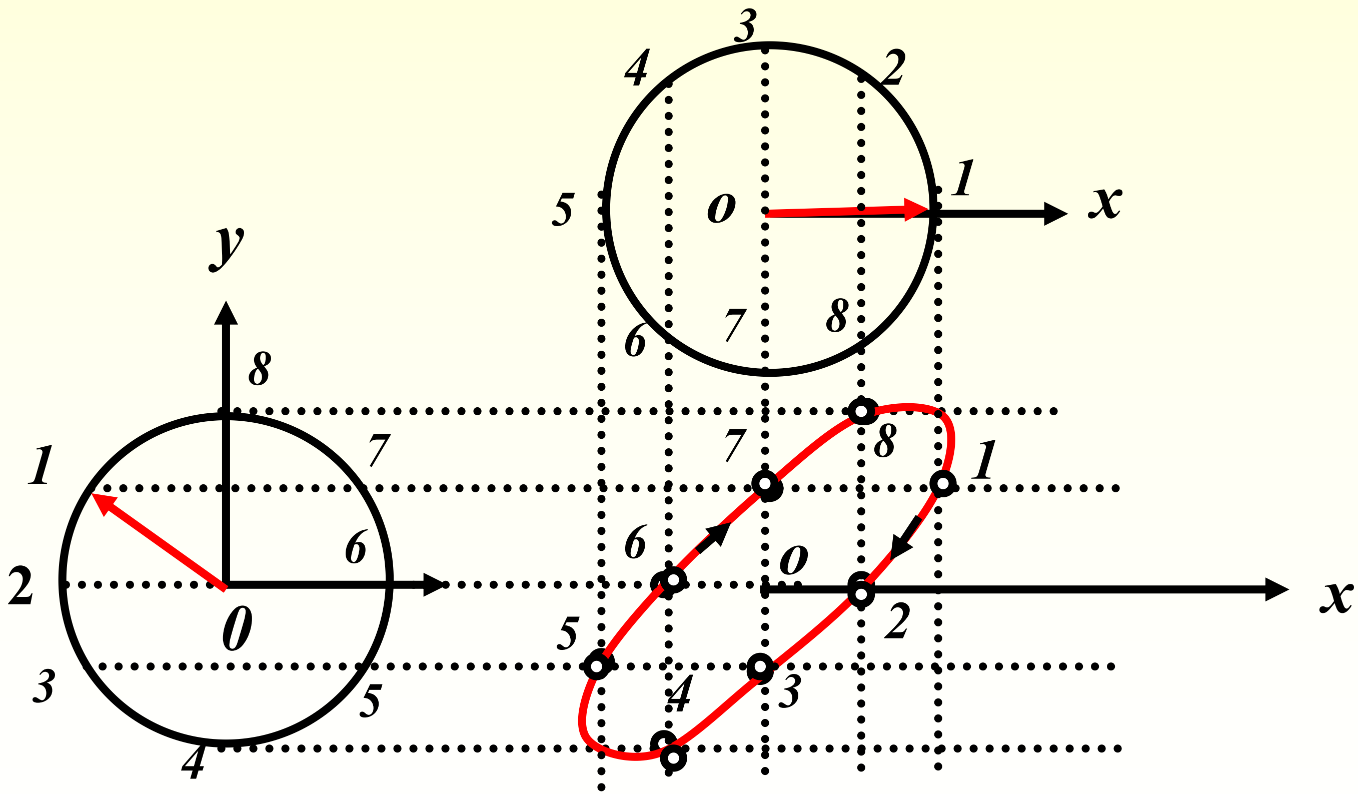
一般运动轨迹不再成封闭曲线 (非周期性)

- 两个频率相差很小 ——近似看成同频率的合成,
  位相差缓慢变化
- 两个频率成简单的整数比 —— 合成运动轨迹稳定,
  作周期性运动

$$\frac{\omega_y}{\omega_x}=\frac{\text{水平方向交点数}}{\text{竖直方向交点数}}$$

例：用旋转矢量法求两个相互垂直简谐振动的合成

设： $x = A\cos(\omega t)$ $\qquad y = A\cos(\omega t + \pi/4)$



作业：

5.47　　5.51　　5.53